ZADANIE 5

Struktura trzech podobnych kompleksów

Trzy kompleksowe sole, fioletowa **S1**, ciemnozielona **S2** oraz jasnozielona **S3** są stałymi solami zawierającymi pierwiastek **X**.

Aby określić skład oraz budowę wspomnianych soli, próbkę każdej z nich rozpuszczono w 500 cm^3 wody, a następnie po 100 cm^3 **świeżo przygotowanych roztworów** wprowadzono odpowiednio do zlewek Z1, Z2, Z3. Do każdej ze zlewek dodano 200cm^3 roztworu $AgNO_3$ o stężeniu 0,3000 mol/dm^3.

We wszystkich zlewkach wytrącił się biały nierozpuszczalny w HNO_3, fioletowiejący w świetle dziennym osad ▼. Osad ten **natychmiast po wytrąceniu** oddzielono od roztworu, przemyto rozcieńczonym roztworem kwasu azotowego(V), po czym wysuszono do stałej masy w temperaturze 120ºC.

Po odsączeniu osadów, roztwory zawierające pozostałość po solach **S1**, **S2** i **S3**, wraz z nadmiarem $AgNO_3$, zostawiono na noc w przykrytych zlewkach.

Po upływie 24 godzin stwierdzono, że w zlewce Z1 brak jest osadu, a w pozostałych zlewkach wytrącił się biały serowaty osad identyczny z tym, który uzyskano poprzedniego dnia. Osad ten oddzielono i poddano obróbce takiej, jak dnia poprzedniego.

Masy próbek poszczególnych soli oraz masy uzyskanych osadów podano w poniższej tabeli.

	S1 [g]	**S2** [g]	**S3** [g]
Masa próbki	13,22	9,91	11,24
Masa osadu 1	21,33	5,33	12,09
Masa osadu 2 (po 24h)	0	10,66	6,05
Ubytek masy (dotyczy punktu 5)	5,36	4,02	4,56

Aby określić skład związków **S1**, **S2**, **S3**, próbki ich roztworów poddano analizie. Stwierdzono, że:

1. Dodanie roztworu HCl o stężeniu 0,5 mol/dm^3 do tych roztworów nie powoduje zauważalnych zmian.
2. Nasycanie roztworów doprowadzonych do pH=3 siarkowodorem nie powoduje zauważalnych zmian.
3. Dodanie do roztworów doprowadzonych do pH=5÷6 roztworu siarczku amonu powoduje wytrącenie w każdej próbce szarozielonego osadu ▼ rozpuszczalnego zarówno w HCl, jak i NaOH. Odrobinę takiego osadu zmieszano z węglanem sodu, umieszczono w platynowym tygielku i prażono w płomieniu z dostępem powietrza ▼. Uzyskany żółty stop roztarto i roztworzono w niewielkiej ilości wody. Do tak uzyskanego, żółtego roztworu dodano kilka kropel roztworu $AgNO_3$, w wyniku czego, wytrącił się brunatno-czerwony osad ▼.
4. Dodanie do poszczególnych roztworów NaOH powoduje **jedynie** wytrącenie się identycznego jak w poprzednim punkcie szarozielonego osadu.
5. Ogrzewanie w temperaturze 500 ºC próbek soli **S1**, **S2**, **S3** o podanej w tabeli masie, powoduje utworzenie w każdym przypadku identycznych czerwono-fioletowych kryształów ▼. Analiza gazów wydzielających się w trakcie ogrzewania wykazała, że jest to jedna substancja. Jej masa molowa wynosi 18,01 g/mol. W przedstawionej powyżej tabeli podano ubytki masy zaobserwowane w trakcie ogrzewania próbek poszczególnych soli.

Wiedząc, że:

- w skład soli **S1**, **S2**, **S3** wchodzi tylko jeden rodzaj anionów,
- ligandami są proste związki lub proste jony nieorganiczne,
- liczba koordynacyjna wokół jonu centralnego dla wszystkich soli wynosi sześć,
- jony kompleksowe wchodzące w skład soli **S1**, **S2**, **S3** są inertne,

podaj:

1. Jaki jest ogólny skład chemiczny soli S1, S2, S3? (wzór przedstaw w postaci $Me(L_1)_n(L_2)_m\cdots$ gdzie Me – centrum koordynacji, L_i – i-ty ligand). Podaj sposób określenia tego składu.
2. Podaj wzory cząsteczkowe poszczególnych soli wskazujące na różnice pomiędzy nimi.
3. Przedstaw sposób rozumowania prowadzący do takich wniosków.
4. Napisz wszystkie reakcje chemiczne zaznaczone w treści zadania znakiem ▼. (O ile to możliwe reakcje zapisuj w postaci jonowej).
5. Jaką budowę przestrzenną będą miały kationy soli **S1**, **S2**, **S3**. Wskaż możliwość istnienia ewentualnych izomerów?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

1. Przedstawione w treści zadania reakcje chemiczne wskazują jednoznacznie, że w skład związków **S1**, **S2**, **S3** wchodzą: anion Cl^- ; kation Cr^{3+} oraz woda. Analiza danych liczbowych zawartych w tabeli pozwala obliczyć zawartość poszczególnych elementów w próbkach. Masa AgCl jest sumą mas osadu1 i osadu2. Z masy tej wyliczamy liczbę gramów chloru. Ubytek masy to liczba gramów wody zawartej w solach. Różnica pomiędzy masą całkowitą a liczbą gramów wody plus liczba gramów chloru stanowi liczbę gramów chromu.

2.

	S1	**S2**	**S3**
Masa H_2O /g	5,36	4,02	4,56
Masa Cl^- /g	5,28	3,96	4,49
Masa Cr^{3+} /g	2,58	1,93	2,19
Liczba moli H_2O	0,2974	0,2231	0,2531
Liczba moli Cl^-	0,1489	0,1117	0,1267
Liczba moli Cr^{3+}	0,0496	0,0371	0,0421

Przyjmując liczbę moli Cr za 1 obliczamy zawartość molową pozostałych pierwiastków:

	S1	S2	S3
zawartość H_2O	5,99	6,01	6,01
zawartość Cl^-	3,00	3,01	3,01
zawartość Cr^{3+}	1	1	1

Powyższa tabela wskazuje, że wszystkie sole **S1**, **S2**, **S3** mają identyczną stechiometrię:

$$\mathbf{Cr(H_2O)_6Cl_3}$$

3. W punkcie poprzednim stwierdzono, że sole **S1**, **S2**, **S3** maja identyczną stechiometrię, jednak ich odmienne zachowanie podczas dodawania do roztworu poszczególnych soli $AgNO_3$ wskazuje, że w poszczególnych solach woda i chlor są rozłożone w różny sposób. Sole te są solami kompleksowymi, stąd wniosek, że aniony chlorkowe mogą stanowić jedynie część anionową towarzyszącą kompleksowemu kationowi lub też wchodzą w skład otoczenia koordynacyjnego kationu jako ligandy. Aniony chlorkowe nie wchodzące w skład kationu kompleksowego będą natychmiast reagowały z $AgNO_3$. Związane w związku kompleksowym ligandy chlorkowe będą reagowały dopiero po pewnym czasie, zależnym od stałej szybkości reakcji rozpadu danego kompleksu.

   Jak podano w treści zadania liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi sześć.

W najbliższym otoczeniu każdego atomu chromu występuje zatem sześć ligandów.

W przypadku soli **S1**, 100% jonów chlorkowych przereagowało w etapie pierwszym. Są więc one jedynie przeciwjonami dla dodatniego ładunku kationu Cr^{3+}. W otoczeniu koordynacyjnym chromu znajduje się więc jedynie woda.

Wzór soli **S1** to $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ kation stanowi $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

W przypadku soli **S2**, 33,33% jonów chlorkowych przereagowało w etapie pierwszym, zaś 66,66% w etapie drugim. W otoczeniu koordynacyjnym chromu znajdują się dwa aniony Cl^- pełniące funkcję ligandów. Ponieważ liczba koordynacyjna jest równa sześć, więc znajdują się tam również 4 cząsteczki wody.

Wzór soli **S2** to $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl{\cdot}2H_2O$ kation stanowi $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+$

W przypadku soli **S3**, 66,66% jonów chlorkowych przereagowało w etapie pierwszym, zaś 33,33% w etapie drugim. W otoczeniu koordynacyjnym chromu znajduje się jeden ligand Cl^-. Ponieważ liczba koordynacyjna jest równa sześć, zatem musi znajdować się tam również 5 cząsteczek wody.

Wzór soli **S3** to $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2{\cdot}H_2O$ kation stanowi $[Cr(H_2O)_5Cl]^{2+}$

4. Równania wymienionych w tekście reakcji:

$$Cl^-_{(aq)} + Ag^+_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}$$

$$2Cr^{3+}_{(aq)} + 3S^{2-}_{(aq)} + 6H_2O \rightarrow 2Cr(OH)_{3(s)} + 3H_2S_{(g)}$$

lub

$$Cr^{3+}_{(aq)} + 3OH^-_{(aq)} \rightarrow Cr(OH)_{3(s)}$$

$$Cr_2O_{3(s)} + 2Na_2CO_{3(s)} + \tfrac{3}{2}O_{2(g)} \rightarrow 2Na_2CrO_{4(s)} + 2CO_{2(g)}$$

lub

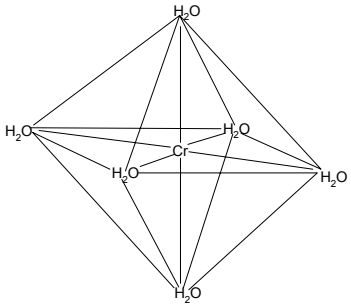
$$2Cr(OH)_{3(s)} + 2Na_2CO_{3(s)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \rightarrow 2Na_2CrO_{4(s)} + 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$$

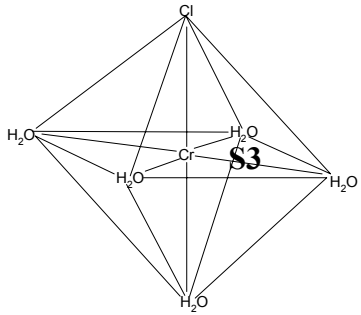
$$CrO^{2-}_{4(aq)} + 2Ag^{+}_{(aq)} \rightarrow Ag_2CrO_{4(s)}$$

$$Cr(H_2O)_6Cl_{3(s)} \xrightarrow{\Delta T} CrCl_{3(s)} + 6H_2O_{(g)}$$

5. Budowa przestrzenna soli:

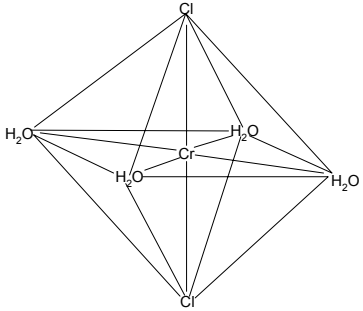
S1

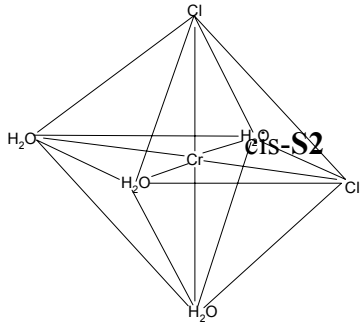




S3

trans-**S2**





cis-**S2**

W przypadku soli **S3** występuje izomeria typu cis- i trans.